

Regelungstechnik

Teil 6: Kaskadenregelung

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Regelungstechnik und Simulation

Kaskadenregelung

Mehrschleifige Regelkreise:

Mittels des vorgestellten einschleifigen Regelkreises (Kap. 3) und seinen Erweiterungen (Kap. 5) können die Anforderungen an das dynamische Verhalten bei einfachen Regelstrecken meist erfüllt werden. Bei Regelstrecken mit komplexer Struktur und vielen Zustandsgrößen (hoher Ordnung), die z. B. auch komplexe Polstellen mit geringer Dämpfung oder instabile Pole aufweisen, stößt diese Strategie schnell an Grenzen, so dass die Standardregler durch aufwendigere und in ihren dynamischen Eigenschaften schwer zu durchschauende Kompensationsschaltungen ersetzt werden müssen.

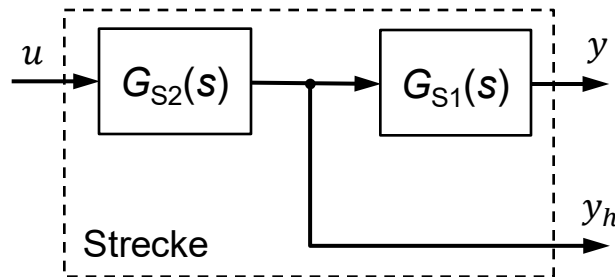
In solchen Fällen ist es vorteilhafter, die einschleifige Struktur zu ergänzen, indem innere Größen des Prozesses durch zusätzliche Messwertgeber erfasst oder Beobachter geschätzt und der Regeleinrichtung zugeführt werden. Beispiele:

- **Zustandsregelung:** Im Extremfall werden alle Zustandsgrößen des Prozesses zur Regelung herangezogen. Diese sogenannten **Zustandsregelungen** (RT2) stellen keine besondere Anforderungen an die Struktur der Strecke, allerdings ist der Aufwand im Vergleich zum Ergebnis hoch.
- **Kaskadenregelung:** Werden mehrere einschleifige Regelkreise ineinander geschachtelt, spricht man von einer Kaskadenregelung.

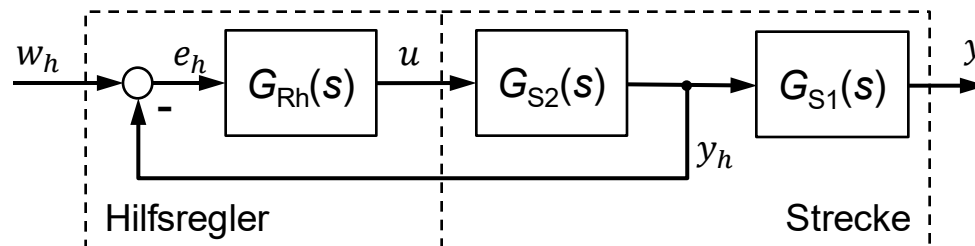
Kaskadenregelung

Kaskadenregelung:

Grundlage der Kaskadenregelung ist eine Streckenstruktur, bei der eine innere Größe nach Außen geführt wird (zu einer Ausgangsgröße des Systems wird), die entsprechend einer Wirkungskette die eigentliche Regelgröße direkt beeinflusst.

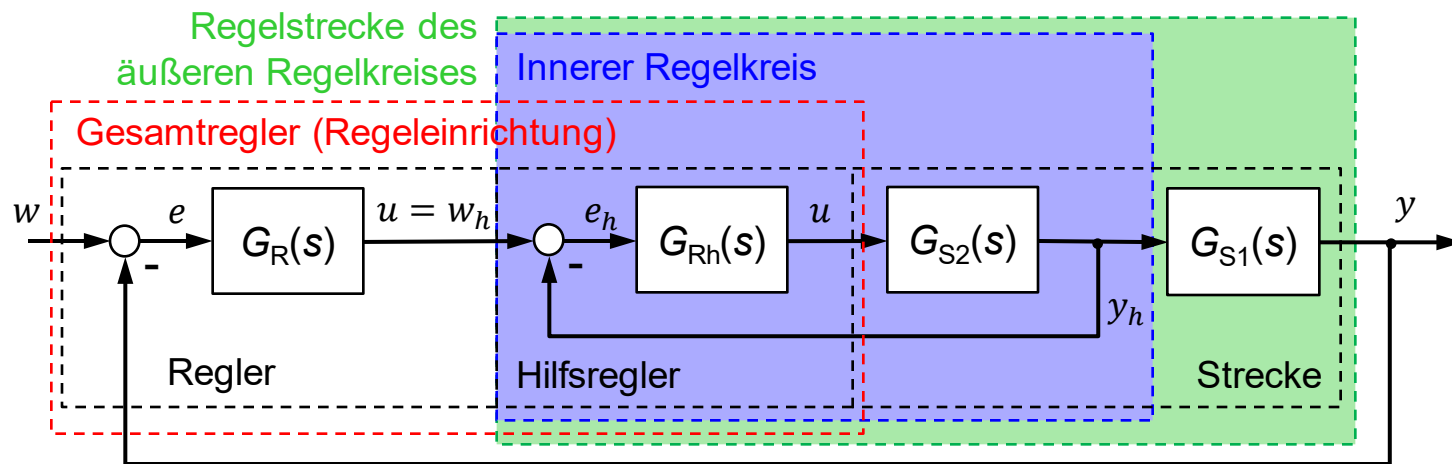


Die Struktur erhält man direkt durch Einbau einer entsprechenden Messeinrichtung (Sensor) oder indirekt durch Algorithmen zur Schätzung der inneren Größe. Sie ermöglicht es, die innere Größe y_h als „Hilfsregelgröße“ selbst zu regeln:



Kaskadenregelung

Darauf aufbauend kann die eigentliche Regelgröße y geregelt werden, wobei die Hilfsführungsgröße w_h als Stellgröße $w_h = u$ des (Haupt-)Reglers verwendet wird:



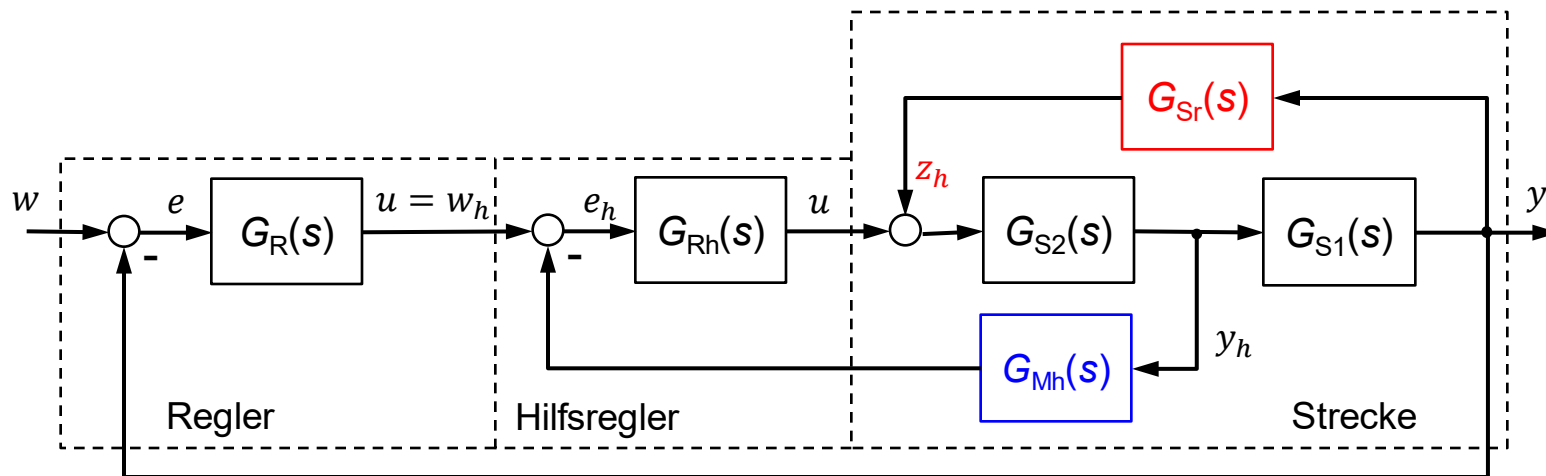
Wir erhalten eine geschachtelte (kaskadierte Struktur), bei der der **innere Regelkreis** quasi zum Stellglied des Hauptreglers und damit Teil der **Strecke des äußeren Regelkreises** ist. Das (dynamische) Verhalten des inneren Regelkreises muss dann natürlich bei der Auslegung des äußeren Regelkreises berücksichtigt werden.

Die **Gesamtregelung** wird durch die beiden Regler gemeinsam gebildet.

Kaskadenregelung

Das Prinzip der Kaskadenregelung funktioniert auch bei leicht erweiterten Strukturen:

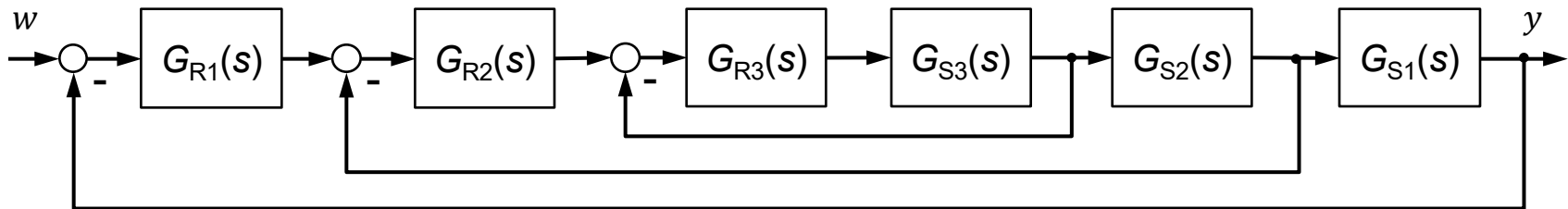
- Die Messwerterfassung G_{Mh} der (inneren) Hilfsregelgröße muss schlicht beim Entwurf des inneren Regelkreises berücksichtigt werden. Die Dynamik von G_{Mh} sollte so hoch sein, so dass kein signifikanter Unterschied zwischen Regel- und Messgröße auftritt (s. Annahmen beim einschleifigen RK).
- Eine innere Rückkopplung G_{Sr} der Strecke kann als Störgröße z_h des inneren Regelkreises aufgefasst werden. Sie muss entweder vom inneren Regler oder durch eine Störgrößenaufschaltung im inneren Regelkreis ausreichend gedämpft werden.



Kaskadenregelung

Entsprechend der oben gezeigten zweifachen Kaskadierung kann auch eine dreifache oder mehrfache Kaskadierung vorliegen, wobei (wie vorher) der jeweils übergeordnete Regelkreis (Führungsregelung) die Führungsgröße für den nachgeordneten Regelkreis (Folgeregelung) vorgibt:

Beispiel: Kaskadenregelung mit zwei inneren Regelschleifen



Die Kaskadenregelung zerlegt eine komplexe Streckenstruktur und die damit verbundene Regelaufgabe in eine Abfolge von einfacheren Syntheseschritten, die von **innen nach außen** mit dem Entwurf von Standardreglern gelöst werden können.

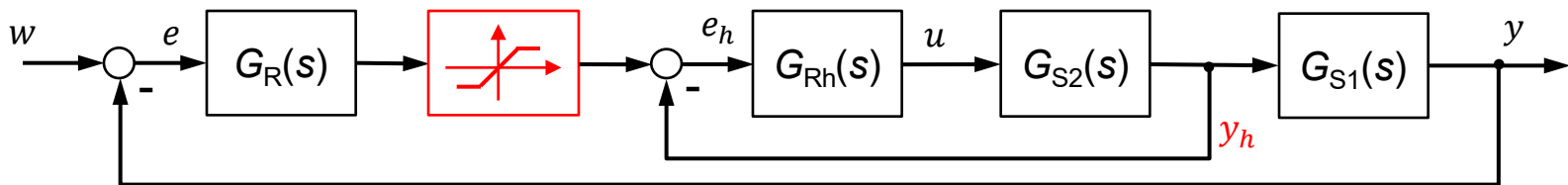
Es existiert eine Reihe weiterer Vorteile, die im Folgenden noch dargestellt werden.

Dies rechtfertigt den zusätzlichen Aufwand für die Erfassung der inneren Prozessgrößen (Hilfsregelgrößen), so dass sich die Kaskadenregelung bei vielen anspruchsvollen Regelungsaufgaben in der Praxis bewährt und durchgesetzt hat.

Kaskadenregelung

Vorteile der Kaskadenregelung:

- Die Regler (Hauptregler und Hilfsregler) können meist wesentlich einfacher ausgeführt werden als der Regler eines einschleifigen Regelkreises (P, PI, PID).
- Vereinfachter Entwurf für komplizierte Prozesse → von „Innen nach Außen“
- Bei der Inbetriebnahme des realen Regelungssystems sowie auch bei der Erprobung in der Simulation, wird ebenfalls von „Innen nach Außen“ vorgegangen, was das Risiko minimiert und die Aufgabe übersichtlicher gestaltet.
- Stabilität und Robustheit werden durch die inneren Rückkopplungsschleifen i. A. verbessert.
- Störgrößen, die im Inneren der Regelstrecke eingreifen, können besser ausgegeregelt werden.
- Eine adäquate Stellgrößenbegrenzung stellt auch eine Begrenzung von inneren Prozessgrößen sicher was praktisch unverzichtbar ist, sich aber in anderen Strukturen aber nur sehr aufwendig realisieren lässt:



Kaskadenregelung

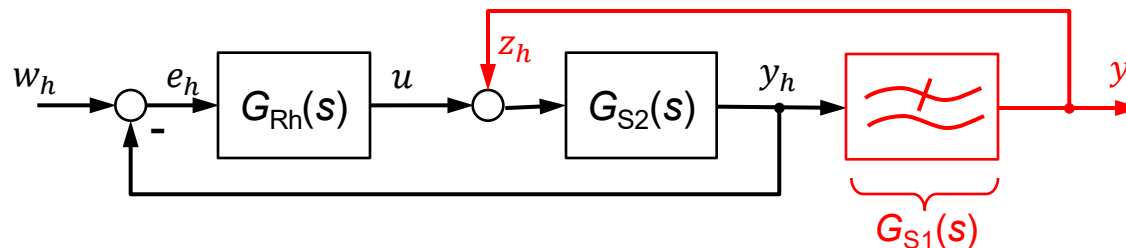
Nachteile der Kaskadenregelung:

- Zusätzliche Messeinrichtungen für innere (Hilfs-)Regelgrößen
- Zusätzliche (Hilfs-)Regler → bei digitalen Regler (nur Software) kaum Mehraufwand
- Die Dynamik der äußeren (Haupt-)Regelschleife d. h. der (Haupt-)Regelgröße ist im Vergleich mit einschleifigen Realisierungen oder Zustandsreglern geringer.

Anforderung bei der Realisierung einer Kaskadenregelung:

Die Anwendung der Kaskadenregelung setzt voraus, dass der innere Teil $G_{S2}(s)$ der Regelstrecke eine größere Dynamik (kleine Zeitkonstanten) aufweist als der nachgeschaltete (äußere) Teil $G_{S1}(s)$. Anderenfalls würde

- die Dynamik der Gesamtregelung bei einer Kaskadenstruktur zu ungünstig ausfallen
- und innerer Rückkoppelung könnten nicht als Störgröße des inneren Regelkreises approximiert werden, da hierbei die Annahme einer begrenzten Dynamik der Rückkopplung aufgrund eines Tiefpassverhaltens von $G_{S1}(s)$ zugrunde liegt:

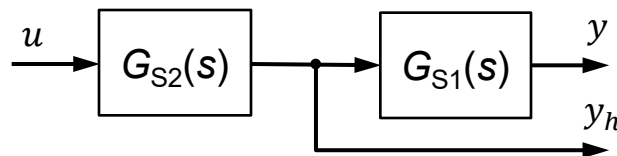


Kaskadenregelung

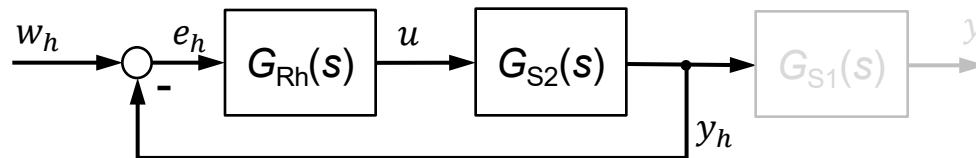
Analyse und Entwurf der Kaskadenregelung:

Bei der Analyse und dem Entwurf von Kaskadenregelungen wird von innen nach außen vorgegangen:

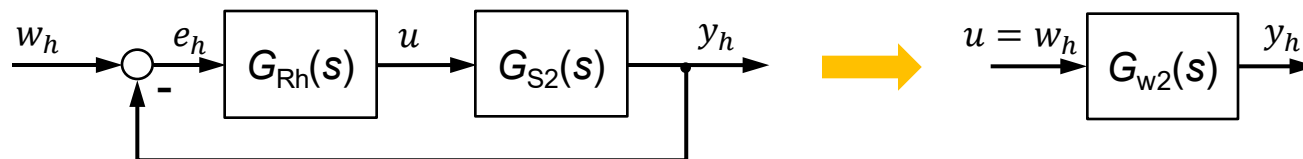
1. Aufstellen der inneren Streckenübertragungsfunktion G_{S2}



2. Entwurf des einschleifigen Regelkreises mit den bekannten Verfahren (P, PI, PID-T1)



3. Überprüfung des Entwurf mittels Simulation
4. Approximation des inneren Regelkreises, z. B. durch ein P-T1-Glied

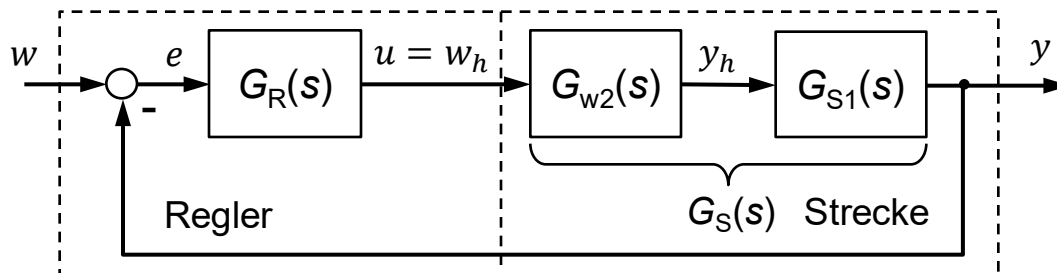


Kaskadenregelung

P-T1-Approximation durch Vernachlässigung höherer Nennerterme (Verwendung der Summenzeitkonstanten):

$$G_{w2}(s) = \frac{K_{S2}}{1 + \alpha_1 s + \alpha_1 s^2 + \dots + \alpha_1 s^n} \approx \tilde{G}_{w2}(s) = \frac{K_{S2}}{1 + \alpha_1 s}$$

5. Aufstellen der inneren Streckenübertragungsfunktion des äußeren Regelkreises:



$$G_S(s) = G_{w2}(s) \cdot G_{S1}(s)$$

6. Entwurf des äußeren einschleifigen Regelkreises mit den bekannten Verfahren
7. Überprüfung des Entwurf mittels Simulation
8. Ggf. sukzessives Fortsetzen für weitere überlagerte Regelkreise

Bei Verwendung der klassischen P, PI, PID –Regler sind in jedem Schritt höchstens drei Parameter einzustellen. Dies ist ein entscheidender Vorteil z. B. gegenüber der Zustandsregelung, bei der bei einem System n-ter Ordnung n Parameter gleichzeitig eingestellt werden müssen.

Kaskadenregelung

Anforderungen zum Reglerentwurf bei einer Kaskadenregelung:

Die Regelkreise bzw. Regler können entsprechend der vorherigen Kapitel ausgelegt werden, wobei auch alle Strukturweiterungen (Störgrößenaufschaltung, Vorsteuerung, Führungsfilter, Hilfsgrößenregelung, usw.) Verwendung finden können und ggf. ARW-Maßnahmen vorzusehen sind.

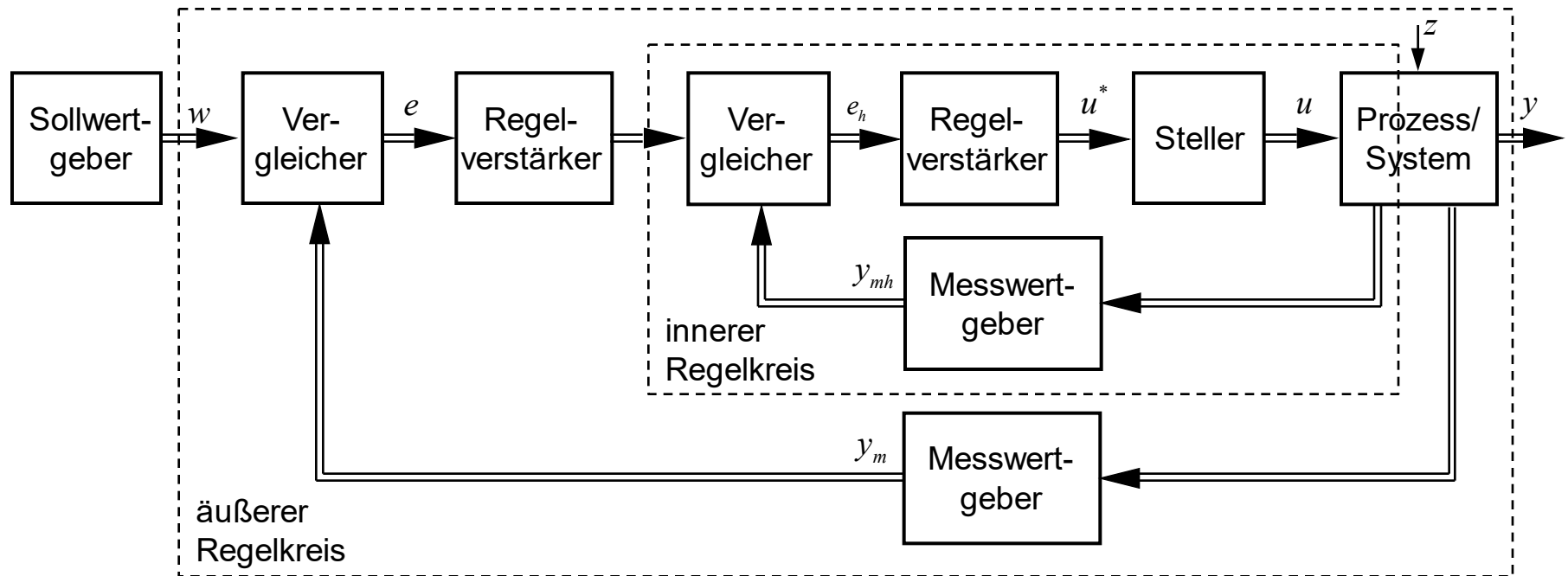
Die Entwurfsspezifikationen (Führungs- und Störverhalten, Robustheit, Stabilität und stationäre Genauigkeit) sind wie immer grundsätzlich anwendungsspezifisch, unterscheiden sich für den äußeren Regelkreises aber nicht vom einschleifigen Entwurf.

Für die inneren Regelkreise, die sich noch nicht auf die eigentliche Regelgröße beziehen, liegen allerdings folgende Besonderheiten vor:

- Die inneren Regelkreise sollten eine möglichst hohe Dynamik beim Führungsverhalten aufweisen, um eine hohe Dynamik der Hauptregelung zu erreichen.
- Daher wird teilweise ein höheres Überschwingen bei der Sprungantwort akzeptiert, zumal übergeordnete Regler i. A. keine sprungförmige Eingangsgröße aufschalten.
- Je nach Art der auftretenden Störungen müssen innere Regelkreise allerdings keine stationäre Genauigkeit aufweisen.

Kaskadenregelung

Kaskadenregelung (Übersicht - Blockstruktur):



Kaskadenregelung

Beispiele für der Kaskadenregelungen:

- Regelung des Nickwinkels θ eines Flugzeugs

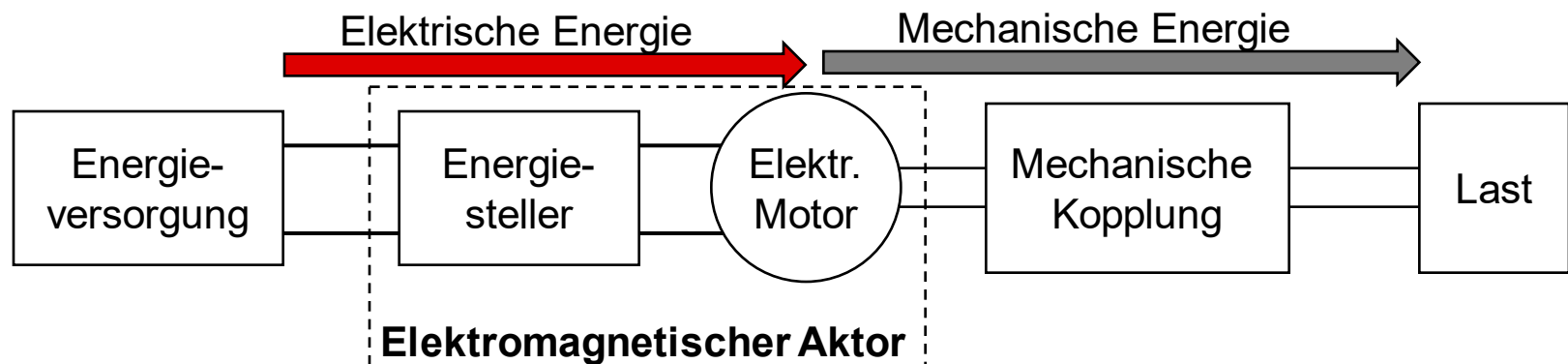


- Regelung elektrischer Antriebe (s. Folgeabschnitt)
- In vielen Fällen ergeben sich klassische kaskadierte Strukturen von selbst, weil z. B. Stellglieder (wie z. B. elektrische Antriebe) eigene Regelkreise enthalten, ohne das diese vom Entwickler eines überlagerten Regelkreises überhaupt beeinflusst oder gar bemerkt werden.

Regelung des Gleichstrommotors

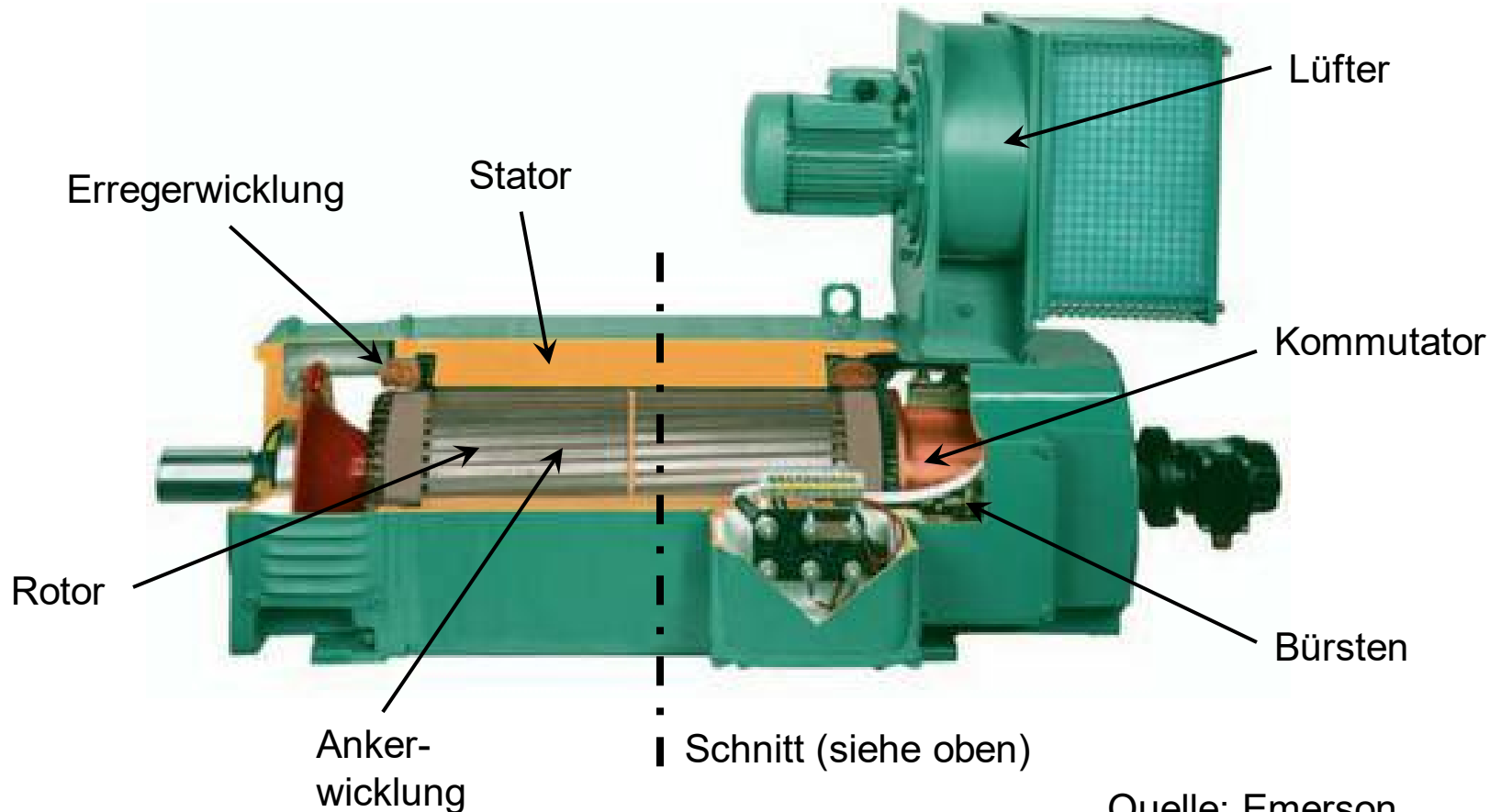
Modellierung elektromagnetischer Aktoren:

In elektromagnetischen Aktoren werden als Energiewandler elektrische Maschinen (Motoren) verwendet, die mit Hilfe des elektromagnetischen Prinzips elektrische und mechanische Energie ineinander umformen. Neben der elektrischen Maschine ist ein Stellglied zur Umsetzung des geforderten Energieflusses erforderlich. In heutiger Zeit erfolgt die Stellung des Energieflusses, d.h. die Steuerung der Motoren durch leistungselektronische Bauelemente und Schaltungen. Sie werden hardwaremäßig angesteuert und über Programme mit Echtzeitsoftware im Rahmen einer Antriebsregelung betrieben. Die Kombination von Motor und (leistungs-) elektronischer Steuerung, die auch als leistungselektronische Speisung bezeichnet wird, wird üblicherweise als Aktor oder Antrieb bezeichnet.



Regelung des Gleichstrommotors

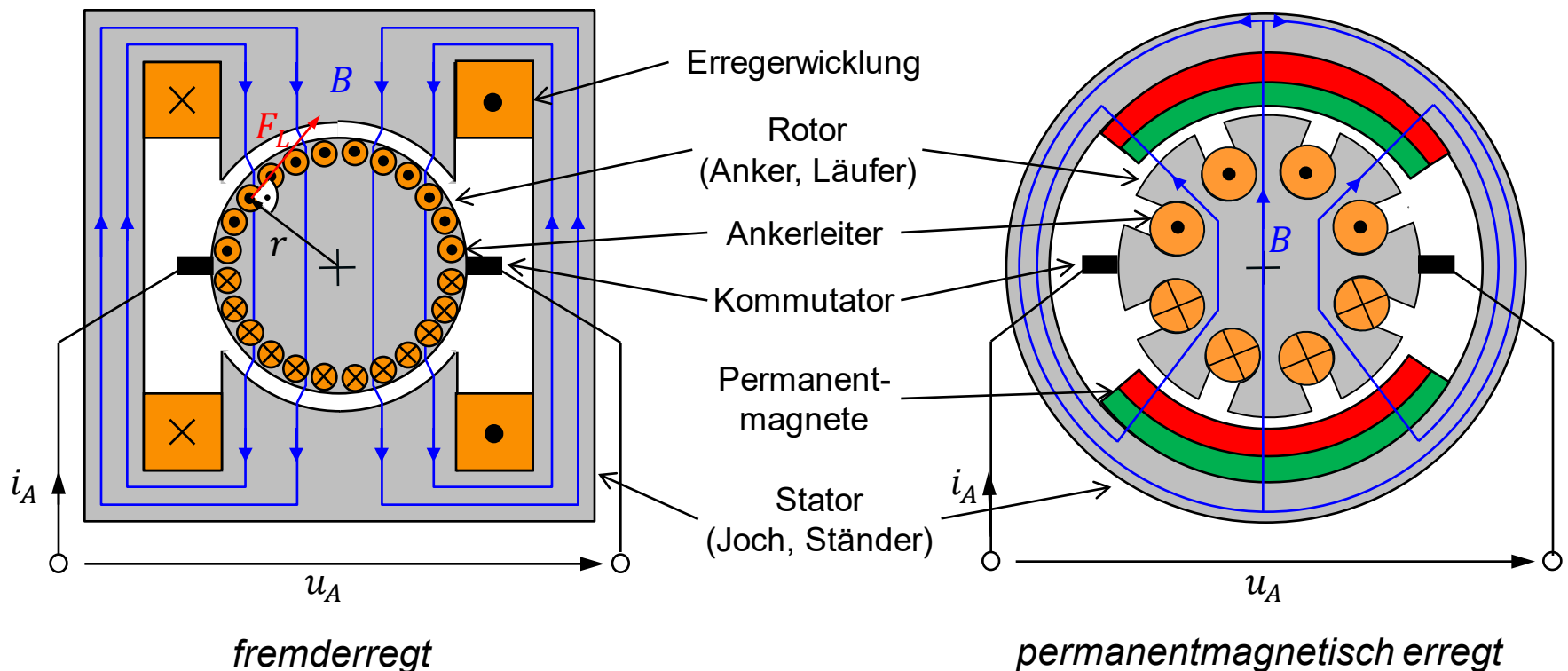
Aufbau des Gleichstrommotors / Gleichstrommaschine:



Regelung des Gleichstrommotors

Funktionsprinzip eines Gleichstrommotors: (vereinfachte Modellvorstellung)

Die bestromten Ankerleiter erfahren im magnetischen Erregerfeld eine Kraft F_L . Eine mechanische Umschaltvorrichtung (Kommulator) bewirkt eine Stromorientierung der Ankerwicklungen derart, dass alle Kräfte einheitlich gerichtet zum Drehmoment beitragen:



Regelung des Gleichstrommotors

Anmerkungen:

- Da die elektro-mechanische Energiewandlung immer motorisch und generatorisch funktioniert, wird verallgemeinernd meist nur von Elektromaschinen (z. B. Gleichstrommaschine, Synchronmaschine,...) gesprochen.
- Hochwertige Gleichstrommotoren haben Kompensation- und Wendepolwicklung (oben nicht dargestellt).
- Konventionelle Gleichstrommotoren stellen heute in der industriellen Anwendungen eine Ausnahme dar, da Synchronmotoren aufgrund moderner Leistungselektronik und digitaler Signalverarbeitung bei niedrigeren Kosten identisch gut regelbar sind. Synchronmotoren beruhen auf dem gleichen Wirkungsprinzip wie Gleichstrommotoren, sind aber aufgrund der Drehfeldwicklungen komplizierter zu modellieren.
- Die Vorstellung der Kraft F_L als „Lorentzkraft“ ist eine vereinfachte Modellvorstellung. Tatsächlich durchflutet das magnetische Feld die Leiter gar nicht, da es aufgrund des geringeren magnetischen Widerstand überwiegend durch die Stege und nicht durch die Nuten des Ankers läuft.
Bei der Modellierung von elektromagnetischen Aktoren wird i. d. R. auf den Energieansatz zurückgegriffen, da die Maxwellgleichungen in Verbindung mit dem Prinzip der virtuellen Arbeit die in elektromagnetischen Systemen entstehenden Kräfte (einschließlich der Lorentzkraft) allgemeingültig erklären.

Regelung des Gleichstrommotors

Modellierung des Gleichstrommotors

Im Folgenden werden vereinfachende Annahmen getroffen:

1. Ideal radialsymmetrische und konstante magnetische Felder im Luftspalt (Bereich zwischen Stator und Rotor), keine Streuflüsse, da $\mu_{r,FE} \gg 1$
2. Keine Sättigungseffekte des magnetischen Materials $\rightarrow \mu_{r,FE} = \text{Const.}$
3. Vernachlässigung der Wirbelströme (geblechter Rotor $R_{el,FE} \rightarrow \infty$)
4. Konstantes Erregerfeld (Permanentmagnete, konstant bestromte Erregerwicklungen)

Regelung des Gleichstrommotors

Induktionsgesetz:

Spannung u_i über eine die Fläche A einschließende Leiterschleife (Windung):

$$u_i = \oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} = - \frac{\partial \Phi_A}{\partial t}$$

Magnetischer Fluss: $\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} = \mu_0 \mu_r \cdot \vec{H}$... magnetische Flussdichte

$$\Phi_A = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \dots \text{magnetischer Fluss durch die Fläche } A$$

Bei mehreren Leiterschleifen (Windungen): $u_{i,n} = \pm \frac{\partial \Psi}{\partial t}$ mit Ψ ... Flussverkettung

$\Psi = n \cdot \Phi$ bei identischem Verlauf von n Windungen

Hinweise:

- Das Vorzeichen kann zunächst beliebig gewählt werden, da es von der an den Klemmen gewählten Zahlpfeilrichtung abhängt.
- Die Flussverkettung bei nicht identischer Leiterführung und kann analog unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Flusses in den Windungen berechnet werden.

Regelung des Gleichstrommotors

Spannungsgleichung

Zur Modellierung von elektromagnetischen Aktoren kann die Spannungsgleichung herangezogen werden. Die Spannungsgleichung kann für jede Leiterwindung oder Wicklung oder den gesamten Aktor erstellt werden. Sie setzt sich aus einem ohmschen und einem induktiven Anteil zusammen, wobei der induktive Anteil eine selbst- bzw. eigeninduktive und eine gegeninduktive Komponente enthält.

$$u = R \cdot i + u_{i,L} + u_i$$

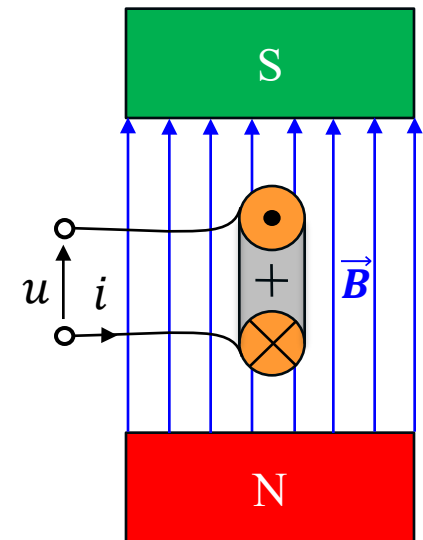
gegeninduktiver Anteil
selbstinduktiver Anteil
ohmscher Anteil

Selbst- bzw. eigeninduktive Spannung $u_{i,L}$:

Verursacht durch eine Änderung des Stromes i in der Leiterschleife bzw. Wicklung → Induktives Verhalten.

Gegeninduktive Spannung u_i :

Verursacht durch eine äußere Änderung des mag. Flusses → Geometrische Änderung (Bewegung) der Anordnung oder transformatorisch durch eine weitere Wicklung.



Regelung des Gleichstrommotors

Gegeninduktiver Anteil:

Das Erregersystem (hier: Permanentmagneten) erzeugt ein konstantes magnetisches Feld B , das bei einer ruhenden Leiterschleife keine Änderung des Flusses Φ bzw. des Verkettungsflusses Ψ und somit auch keine Induktion zur Folge hat. Es gilt:

$$\Psi = n \cdot B \cdot \underbrace{2r \cdot l}_{\text{Fläche der Leiterschleife}} \cdot \sin(\varepsilon) \quad \text{mit} \quad B = |\vec{B}|$$

ε ← Drehwinkel (s. Zeichnung)
 $2r \cdot l$ ← Fläche der Leiterschleife
 n ← Windungsanzahl (falls mehrere Windungen)

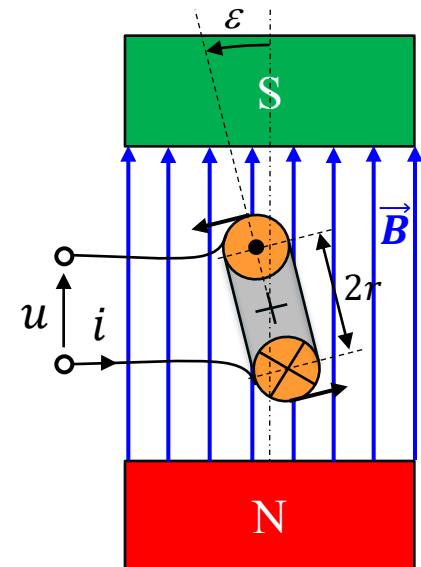
l ... axiale Länge der Leiterschleife

Annahme: Quadratische Leiterführung

Bewegt bzw. dreht sich die Leiterschleife im magnetischen Feld wird gemäß der Bewegungsinduktion eine elektrische Spannung hervorgerufen:

$$u_i = \frac{\partial \Psi}{\partial t} = n \cdot B \cdot 2r \cdot l \cdot \frac{d}{dt} \sin(\varepsilon) = n \cdot B \cdot 2r \cdot l \cdot \cos(\varepsilon) \cdot \omega$$

$$\omega = \frac{d\varepsilon}{dt} \dots \text{Winkelgeschwindigkeit, Drehkreisfrequenz}$$



Regelung des Gleichstrommotors

Im zylindrischen Anker des Gleichstrommotors sind N Leiterschleifen bzw. Teilwicklungen auf dem Umfang verteilt, die über den Kommutator in Reihe geschaltet sind (s. Zeichnung). Insgesamt ergibt sich an den Ankerklemmen:

$$u_{iA} = N \cdot B \cdot 2r \cdot l \cdot \omega_M$$

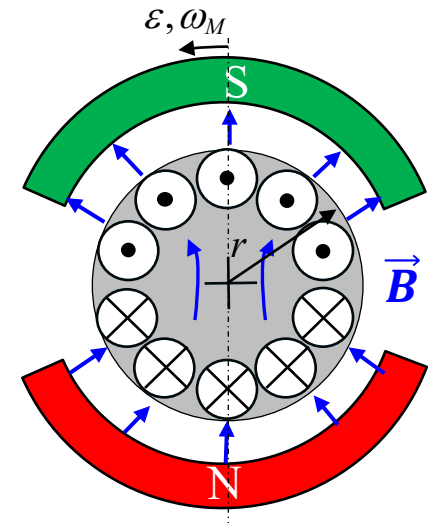
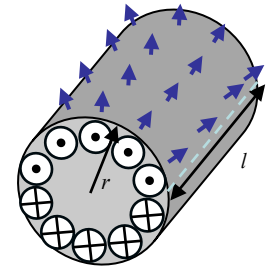
N ... Anzahl der im Feld befindlichen Leiter (wird als konstant angenommen)

Der Geometriefaktor $\cos(\varepsilon)$ entfällt, da konstante und radialsymmetrische Luftspaltfeld für alle Leiterschleifen die gleiche induktive Spannung erzeugt.

Bei konstant erregten Motoren werden die Konstruktionsdaten und die Erregerflussdichte B zu einer Maschinenkonstanten k_m zusammengefasst. Es ergibt sich

$$u_{iA} = k_m \cdot \omega_M,$$

was den proportionalen Zusammenhang zwischen Winkelgeschwindigkeit und Induktionsspannung verdeutlicht.



Regelung des Gleichstrommotors

Selbstinduktiver Anteil

Die selbstinduktive Spannung entsteht nur bei veränderlicher Bestromung der Ankerwicklung selbst und lässt sich über die geometrieabhängige Ankerinduktivität L beschreiben:

$$u_{iL} = \frac{d\Psi}{dt} = \frac{d(L \cdot i)}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

Die Induktivitäten einzelner Ankerschleifen ist tatsächlich lageabhängig und es kommt zu einer ebenfalls lageabhängigen transformatorischen Gegeninduktion zwischen einzelnen Leiterschleifen. Makroskopisch (an den Ankerklemmen) kann die Induktivität als konstant betrachtet werden, da über den Kommutator im Mittel immer eine ähnliche Gesamtsituation erzeugt wird.

Anmerkung:

Das Prinzip der Selbstinduktion sollte aus GE hinreichend bekannt.

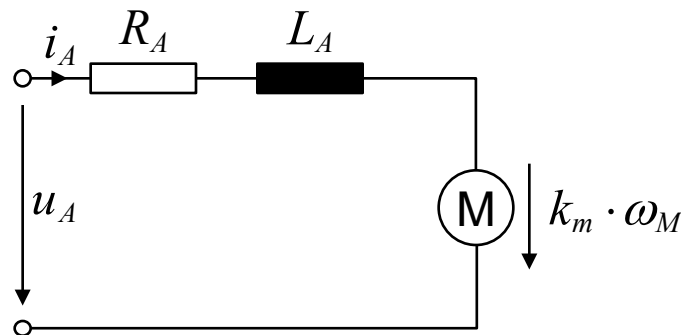
Regelung des Gleichstrommotors

Spannungsgleichung

Zusammengefasst ergibt sich die für die Ankerklemmen nachfolgende Spannungsgleichung der Gleichstrommaschine mit selbst- und gegeninduktiver Anteil sowie ohmschen Verlusten:

$$u_A = R_A \cdot i_A + u_{i,L_A} + u_{iA} = R_A \cdot i_A + L_A \cdot \frac{di_A}{dt} + k_m \cdot \omega_M$$

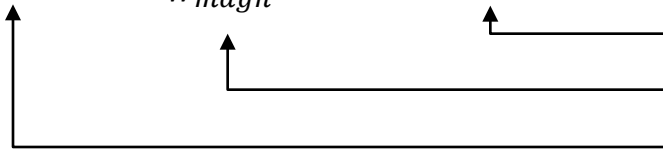
Zur Veranschaulichung dient das folgende Ersatzschaltbild. Der gegeninduktive Spannungsanteil wird durch eine von der Drehkreisfrequenz ω_M abhängigen Spannungsquelle mit dem Symbol $\textcircled{M}$ gebildet. Dieser Term wird in der Literatur auch als elektromotorische Kraft (EMK) bezeichnet.



Regelung des Gleichstrommotors

Drehmomentgleichung

Die Drehmomentbildung kann, aufbauend auf der Spannungsgleichung, aus der **Leistungsbilanzierung** hergeleitet werden:

$$P_{el} = u_A \cdot i_A = \underbrace{R_A \cdot i_A^2}_{P_V} + \underbrace{i_A \cdot L_A \cdot \frac{di_A}{dt}}_{\dot{W}_{magn}} + \underbrace{k_m \cdot \omega_M \cdot i_A}_{P_{mech}}$$


Mechanische Leistung
 Änderung der magn. Energie
 (Ohmsche) Verlustleistung

Die mechanische (Wellen-)Leistung ist auch durch das Drehmoment M_M und Drehkreisfrequenz ω_M gegeben (verlustfreies elektromechanisches Wirkprinzip), so dass folgt:

$$P_{mech} = M_M \cdot \omega_M = k_m \cdot \omega_M \cdot i_A \quad \Leftrightarrow \quad M_M = k_m \cdot i_A$$

Die Maschinenkonstante k_m taucht (quasi symmetrisch) sowohl bei der Spannungsbildung als auch bei der Drehmomentbildung auf. Dieses der Energieerhaltung geschuldete Prinzip bleibt auch bei Lageabhängigkeit erhalten.

Regelung des Gleichstrommotors

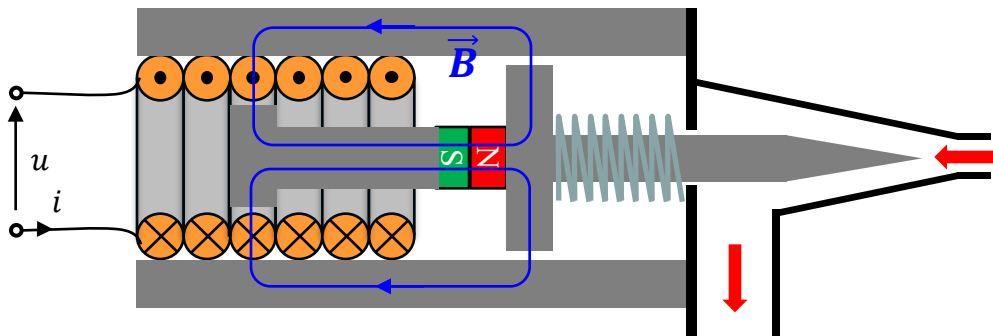
Zusammenfassung

Die Gleichstrommaschine wird im Wesentlichen über Spannungs- und Drehmomentgleichung beschrieben:

$$u_A = R_A \cdot i_A + L_A \cdot \frac{di_A}{dt} + k_m \cdot \omega_M \quad , \quad M_M = k_m \cdot i_A$$

Hinzu kommt ggf. das Modell des angekoppelten mechanischen Systems und der elektrischen Speiseeinrichtung (s. unten).

Auch andere elektromechanische Wandler können so beschrieben werden z. B. Magnetventil:

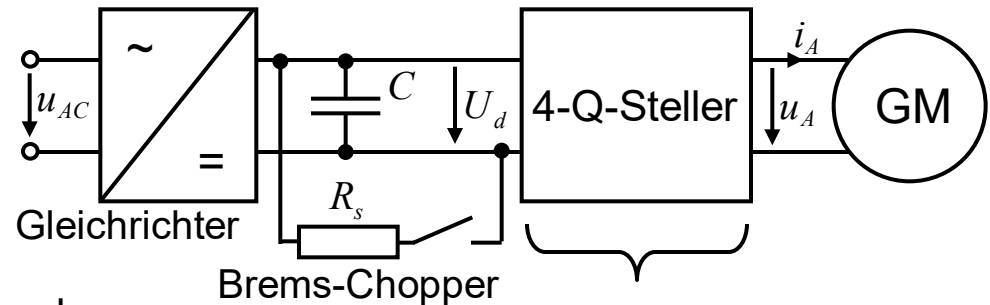


Häufig liegt dabei eine Lageabhängigkeit von L und k_m vor.

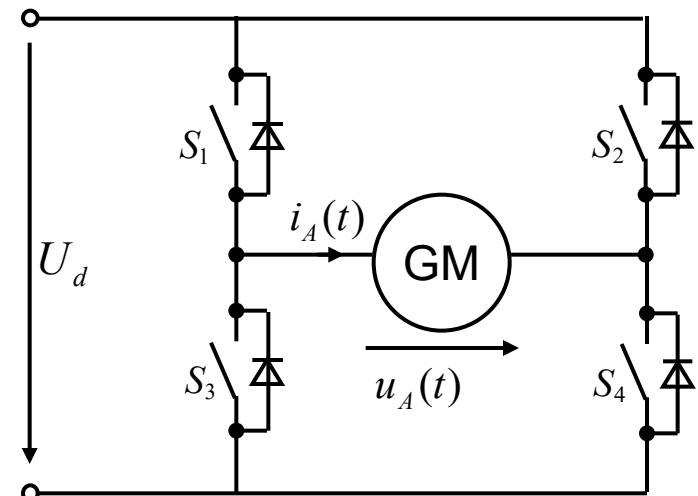
Regelung des Gleichstrommotors

Leistungselektronische Ansteuerung

Die bürstenbehaftete Gleichstrommaschine wird mittels Gleichgrößen angesteuert. Ausgehend von einer wechselförmigen Netzspannung ist deshalb zunächst eine Gleichrichtung erforderlich. Im Idealfall resultiert dies in einer konstanten Gleichspannung U_d (Zwischenkreisspannung). Dies wird näherungsweise durch einen Glättungskondensator C erreicht.



Zur Umsetzung von Drehmomentvorgaben ist ein weiteres Stellglied zur Spannungsmodulation erforderlich. Typischerweise werden hierfür 4-Quadranten-Gleichstromsteller eingesetzt. Durch Pulsweitenmodulation (PWM) der vier Leistungsschalter $S_1 - S_4$ kann der Mittelwert der Spannung im Bereich $-U_d \leq \bar{u}_A \leq U_d$ eingestellt werden.

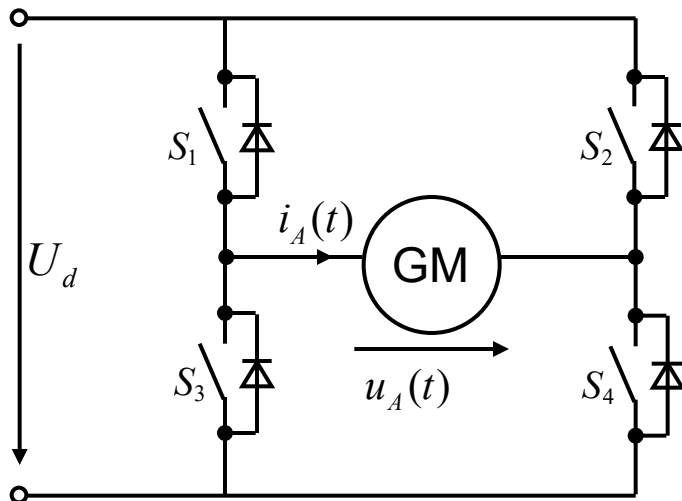


Regelung des Gleichstrommotors

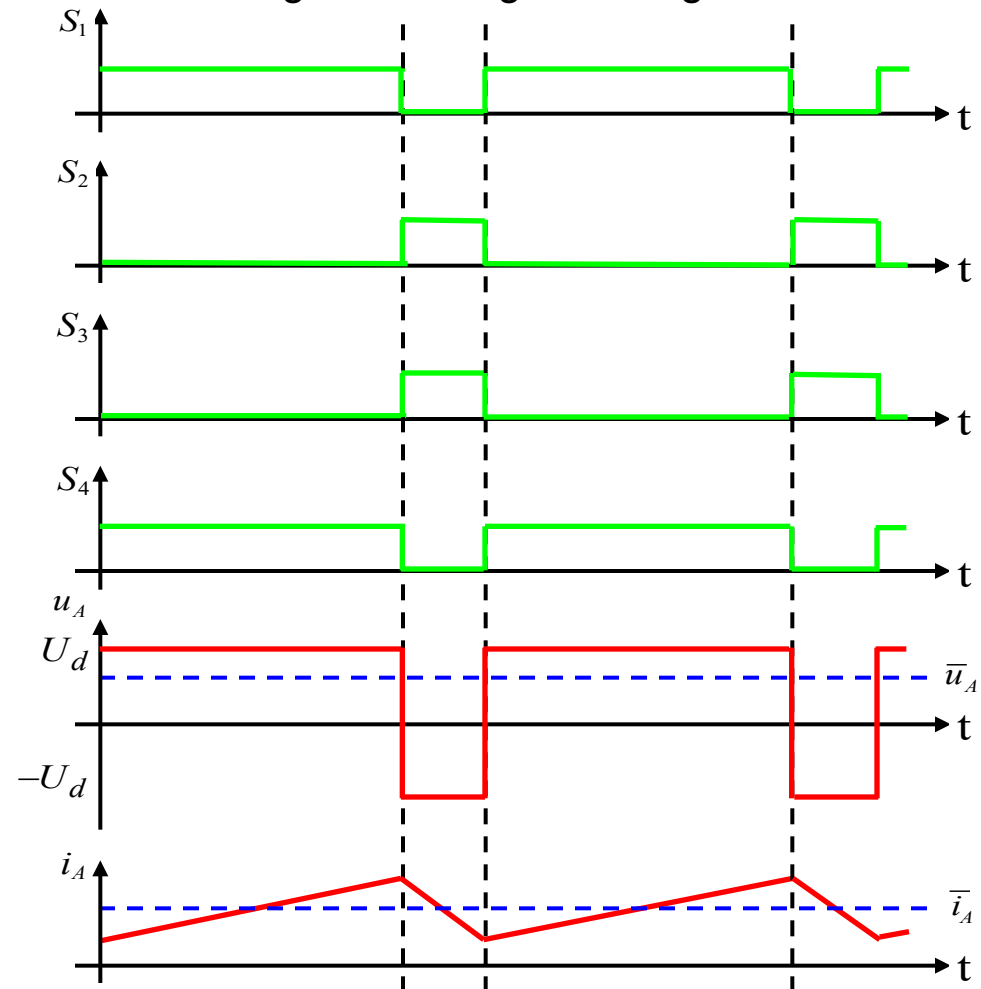
In der Praxis wird wegen der Einfachheit häufig die vollgesteuerte gleichzeitige PWM zur Spannungsmodulation eingesetzt.

Die Spannung u_q kann hierbei nur zwei Zustände annehmen:

$$u_A = \begin{cases} U_d & \text{wenn } S_1, S_4 \text{ an} \\ -U_d & \text{wenn } S_2, S_3 \text{ an} \end{cases}$$

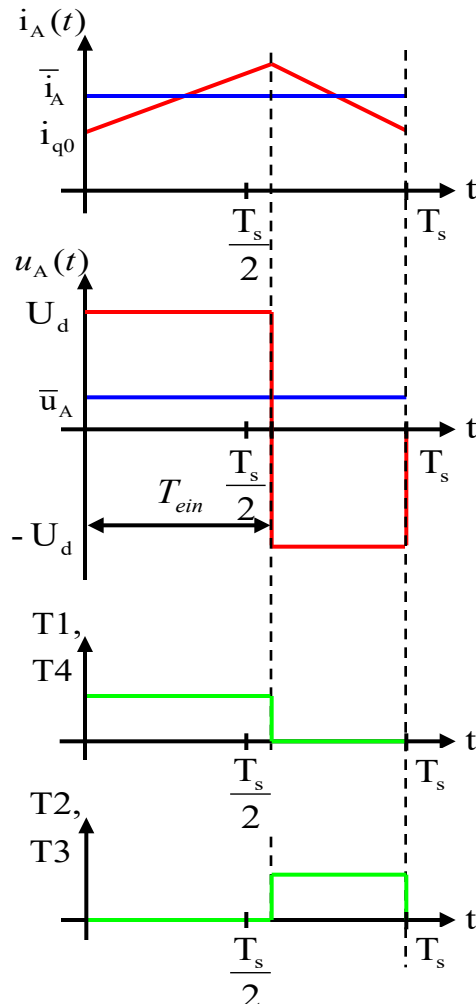


vollgesteuerte gleichzeitige PWM:



Regelung des Gleichstrommotors

Beispiel: motorischer Fall



Mit steigender Schaltfrequenz $f_s = 1/T_s$ sinkt die Stromwelligkeit. Allerdings entstehen aufgrund der höheren Schalzhäufigkeit höhere Schaltverluste. Als Kompromiss werden Schaltfrequenzen im Bereich von 4 bis 16 kHz gewählt.

**Stellgesetz für obige Modulation
(auf Basis von Mittelwertmodellen):**

d : Tastverhältnis $d = \frac{T_{ein}}{T_s}, \quad 0 \leq d \leq 1$

$$\bar{u}_A = \frac{2 \cdot T_{ein} - T_s}{T_s} \cdot U_d = (2 \cdot d - 1) \cdot U_d$$

$$\Rightarrow d^* = \frac{1}{2} \left(\frac{\bar{u}_A^*}{U_d} + 1 \right)$$

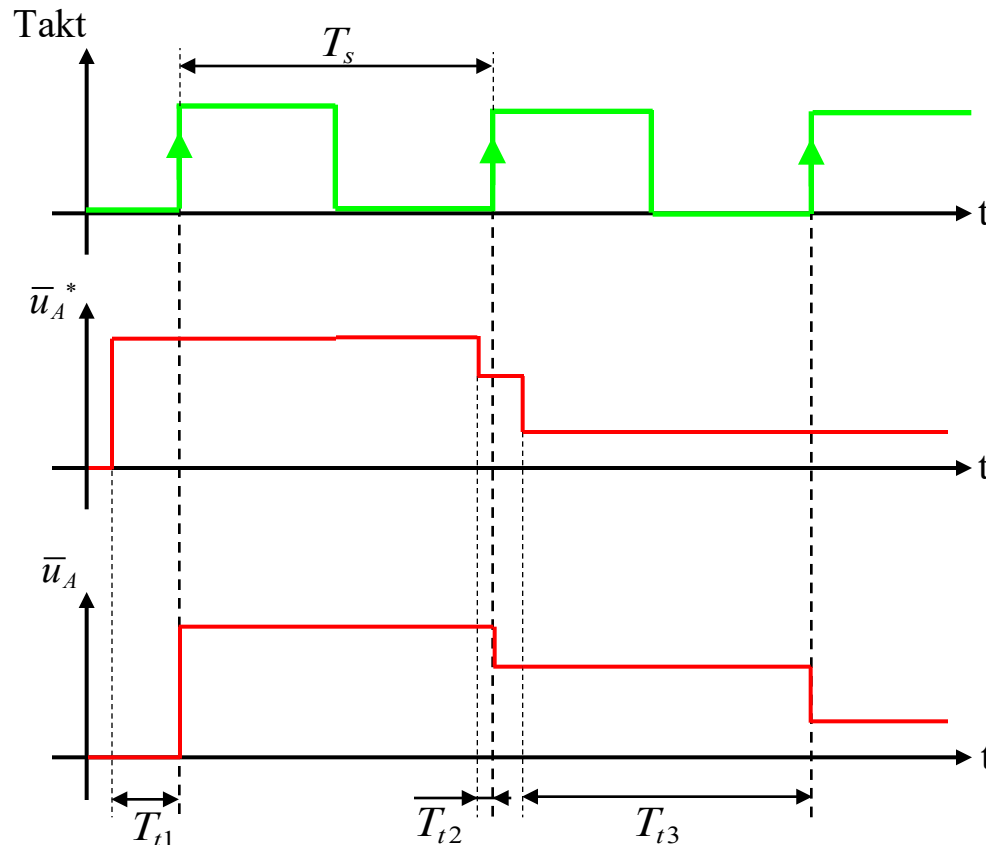
**Modulationsgesetz
für Sollwerte d^* , $\bar{u}_A^*$**

Siehe auch: Schröder, Dierk. „Elektrische Antriebe - Grundlagen.“ Springer Verlag, 5. Auflage, 2013.

Regelung des Gleichstrommotors

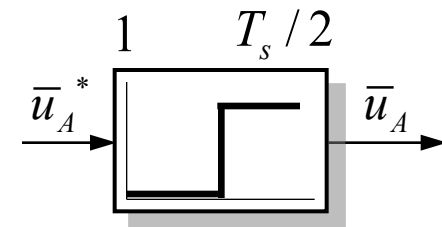
Modellierung des 4Q-Stellers:

Für regelungstechnische Anwendungen wird der 4-Quadrantensteller hinsichtlich seines dynamischen Verhaltens analysiert und hieraus ein Modell abgeleitet:



Es ergibt sich ein Totzeitverhalten mit variabler Totzeit T_t . Es gilt: $0 \leq T_t \leq T_s$.

Zur Modellierung wird der statistische Mittelwert $T_t = T_s / 2$ angenommen.

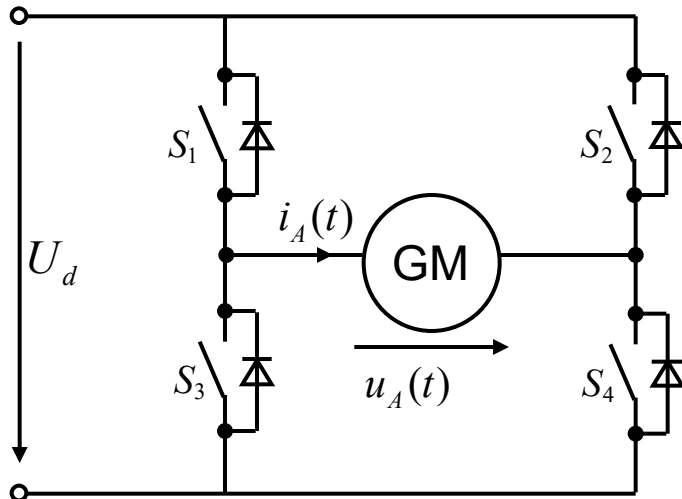


Regelung des Gleichstrommotors

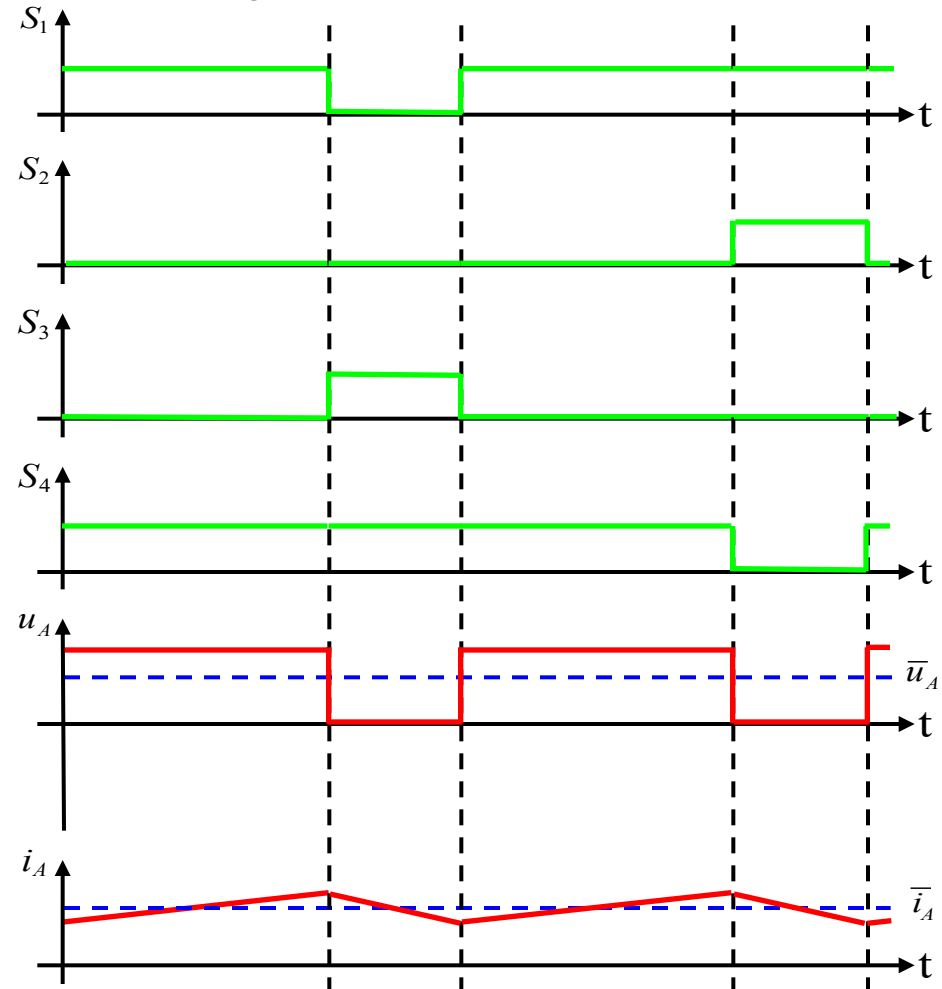
Eine geringere Welligkeit von Strom i_A und Spannung u_A wird mit der vollgesteuerten versetzten PWM erreicht.

Hierbei treten drei Zustände auf:

$$u_A = \begin{cases} U_d & \text{wenn } S_1, S_4 \text{ ein} \\ 0 & \text{wenn } S_1, S_2 \text{ oder } S_3, S_4 \text{ ein} \\ -U_d & \text{wenn } S_2, S_3 \text{ ein} \end{cases}$$



vollgesteuerte versetzte PWM:



Regelung des Gleichstrommotors

Modellierung des Gleichstrommotors

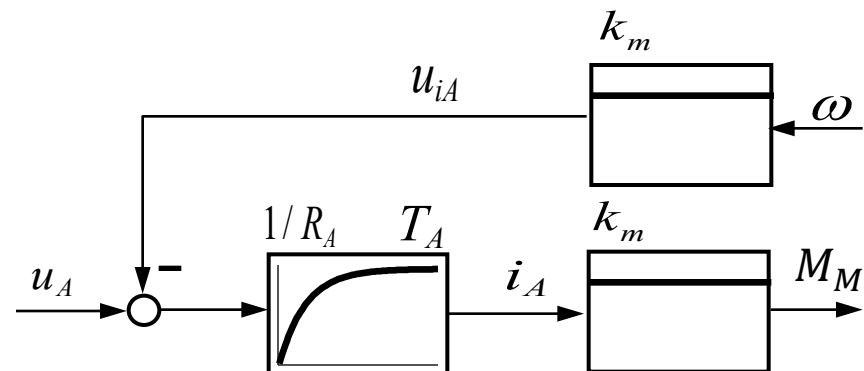
Ausgehend von der hergeleiteten Spannungsgleichung kann diese durch Laplace-Transformation in den Bildbereich überführt werden:

$$u_A(t) = R_A \cdot i_A(t) + L_A \cdot \frac{di_A}{dt}(t) + k_m \cdot \omega_M(t), \quad M_M(t) = k_m \cdot i_A(t)$$

$\downarrow$
 $\mathcal{L}$

$$U_A(s) = R_A \cdot I_A(s) + L_A \cdot s \cdot I_A(s) + U_{iA}(s)$$

$$I_A(s) = \frac{1}{R_A + L_A \cdot s} (U_A(s) - U_{iA}(s)) = \underbrace{\frac{1/R_A}{1 + T_A \cdot s}}_{\text{P-T}_1\text{-Glied}} (U_A(s) - U_{iA}(s)) \quad \text{mit} \quad T_A = \frac{L_A}{R_A}$$



Regelung des Gleichstrommotors

Modellierung des Antriebssystems mit Last

Neben dem elektrischen ist auch das mechanische Teilmodell erforderlich. Dieses ist von der mechanischen Kopplung des Motors mit der Last abhängig. Bedingt durch Getriebe, Kupplungen und Lagerungen kommen teilweise nichtlineare Effekte, wie Getriebespiel und Reibung, sowie Nachgiebigkeiten (2MS) zustande. Vereinfachend soll hier ein starr gekoppeltes mechanisches System ohne Reibung betrachtet werden. Hierfür gilt dann, dass Lage und Winkelgeschwindigkeit der Last und des Motors identisch sind:

$$\varepsilon_M = \varepsilon_L, \quad \omega_M = \omega_L.$$

Modelliert wird das mechanische Teilmodell mit der Bewegungsgleichung:

$$\sum_i M_i = J \cdot \dot{\omega}_M \quad \text{mit} \quad \dot{\omega}_M = \alpha_M, \quad J = J_{Motor} + J_{Last}$$

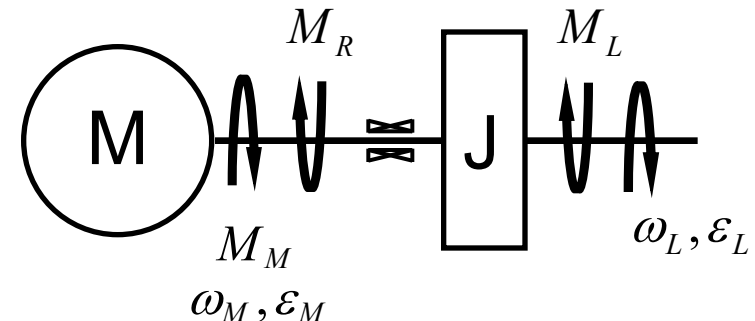
$$\dot{\omega}_M = \frac{1}{J} \cdot (M_M - M_L - \cancel{M_R})$$

≈ 0

$\mathcal{L}$

$$s \cdot \omega_M(s) = \frac{1}{J} \cdot (M_M(s) - M_L(s))$$

$$\Leftrightarrow \omega_M(s) = \frac{1}{J \cdot s} \cdot (M_M(s) - M_L(s))$$



Regelung des Gleichstrommotors

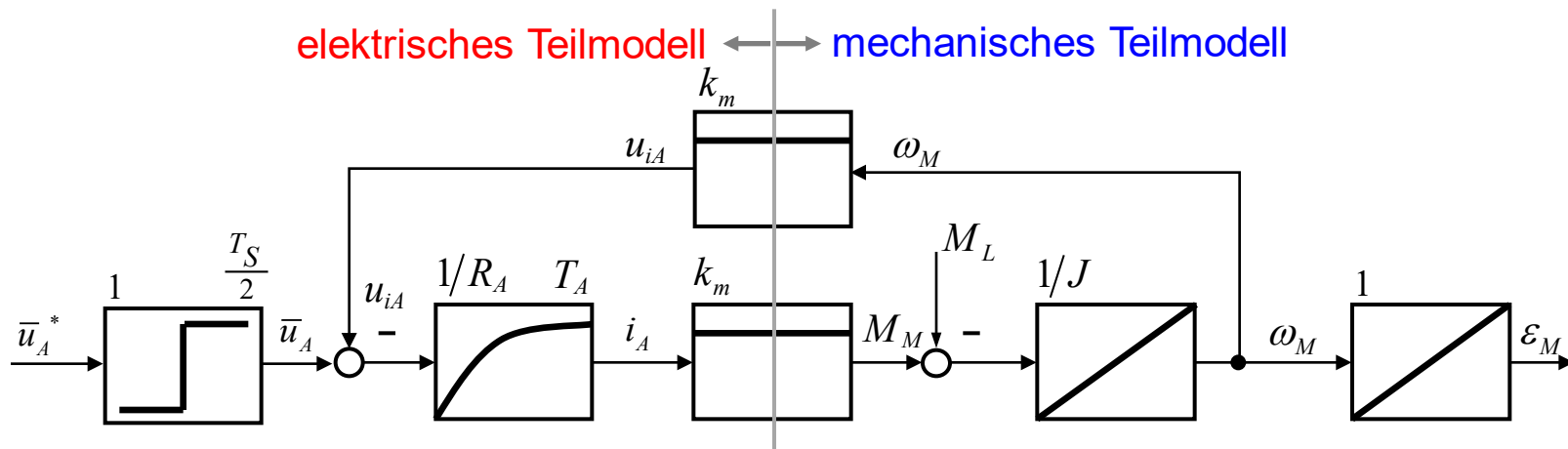
Im Fall einer Positionsregelung ist das mechanische Modell um die mechanische Lage zu erweitern. Diese ergibt sich zu:

$$\dot{\varepsilon}_M(t) = \omega_M(t)$$

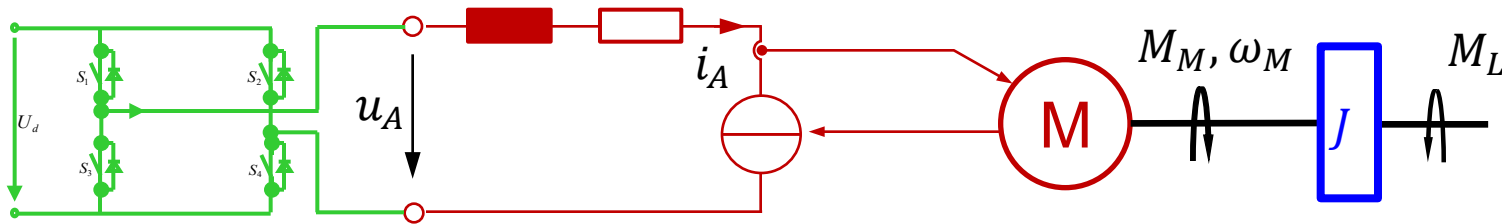
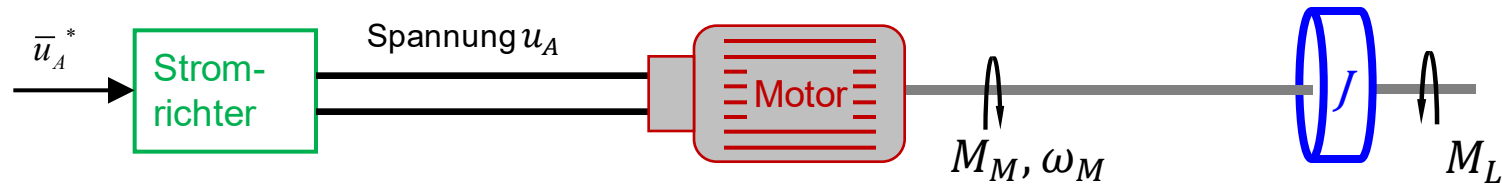
$\mathcal{L}$

$$s \cdot \varepsilon_M(s) = \omega_M(s) \Leftrightarrow \varepsilon_M(s) = \frac{1}{s} \cdot \omega_M(s)$$

Über den Zusammenhang von Drehmoment $M_M = k_m \cdot i_q$ und Gegen-EMK $u_{iA} = k_m \cdot \omega_M$ wird die Kopplung zwischen dem elektrischen und mechanischen Teilmodell beschrieben. Das elektro-mechanische Modell ergibt sich damit zu:



Regelung des Gleichstrommotors



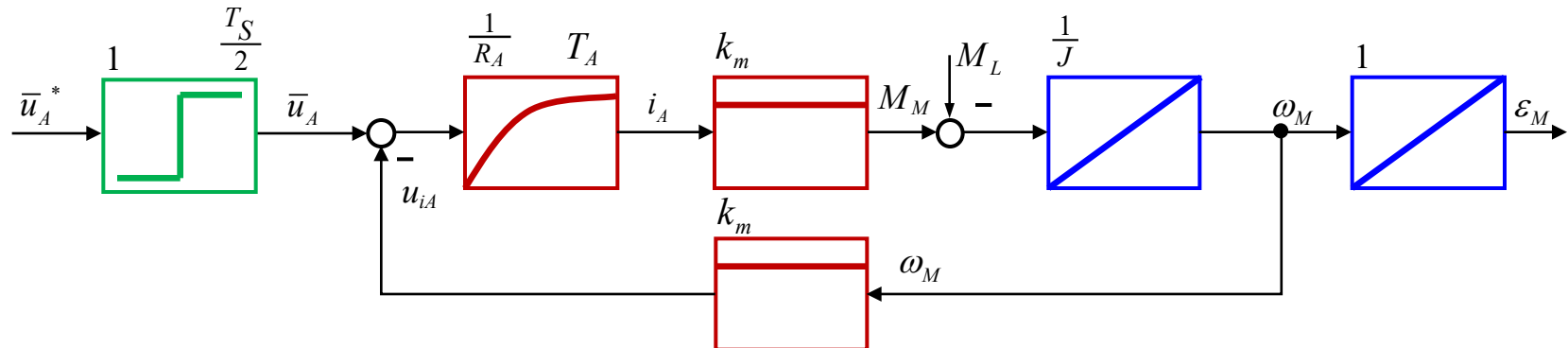
$$\bar{u}_A(t) = \bar{u}_A^* \left(t - \frac{T_S}{2} \right)$$

$$\bar{u}_A = R_A \cdot i_A + L_A \cdot \frac{di_A}{dt} + k_m \cdot \omega_M$$

$$M_M = k_m \cdot i_A$$

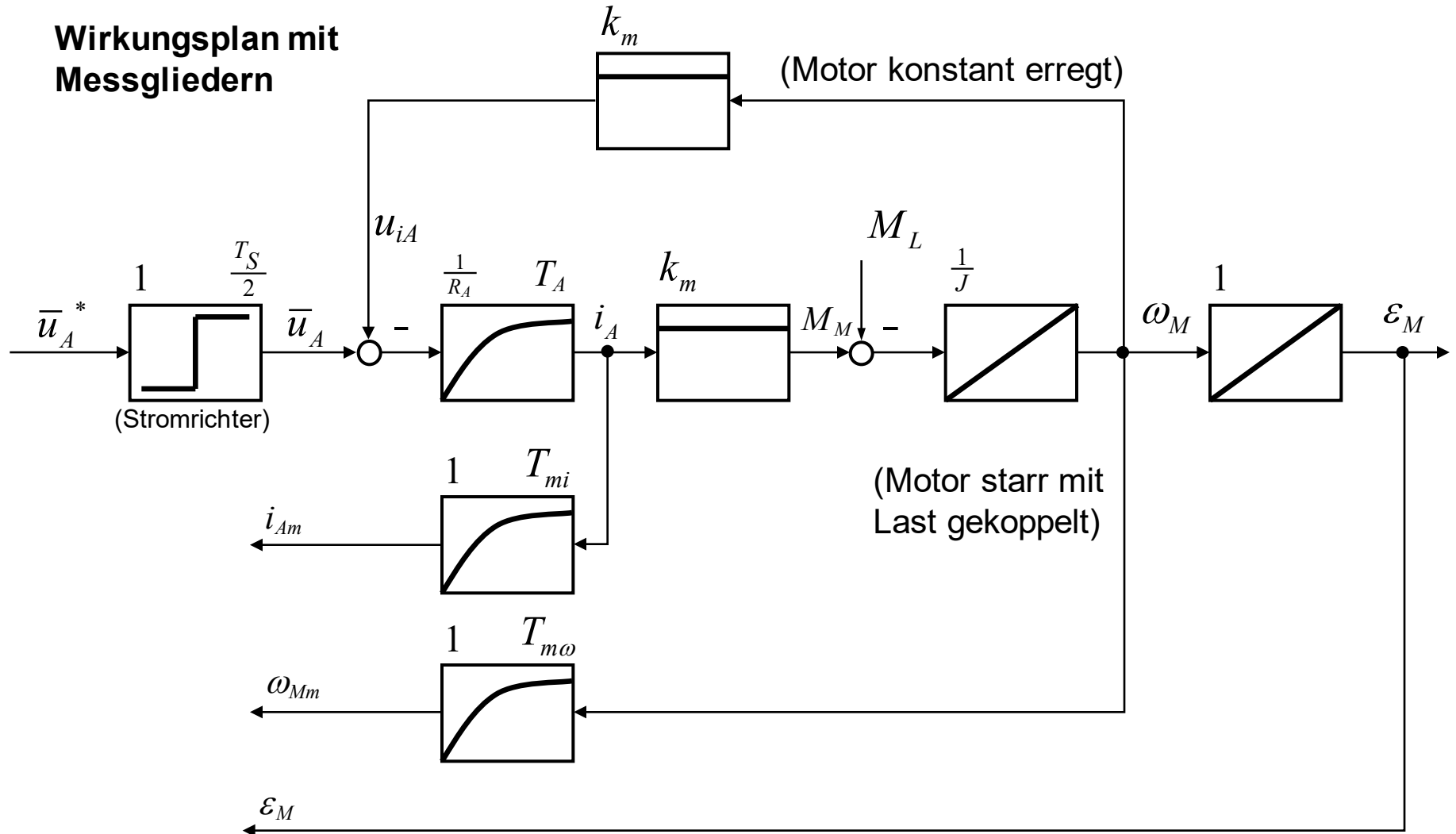
$$J \cdot \dot{\omega}_M = M_M - M_L$$

$$\dot{\epsilon}_M = \omega_M$$



Regelung des Gleichstrommotors

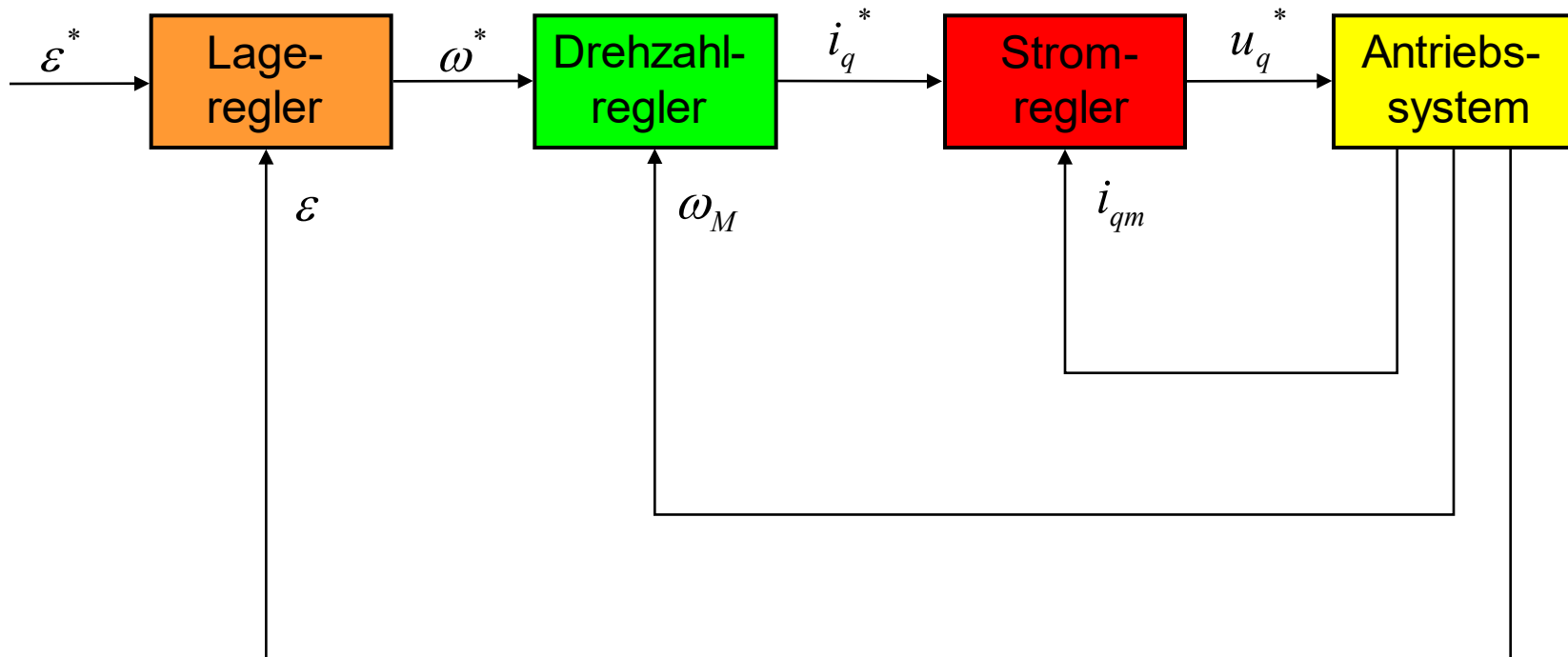
Wirkungsplan mit Messgliedern



Regelung des Gleichstrommotors

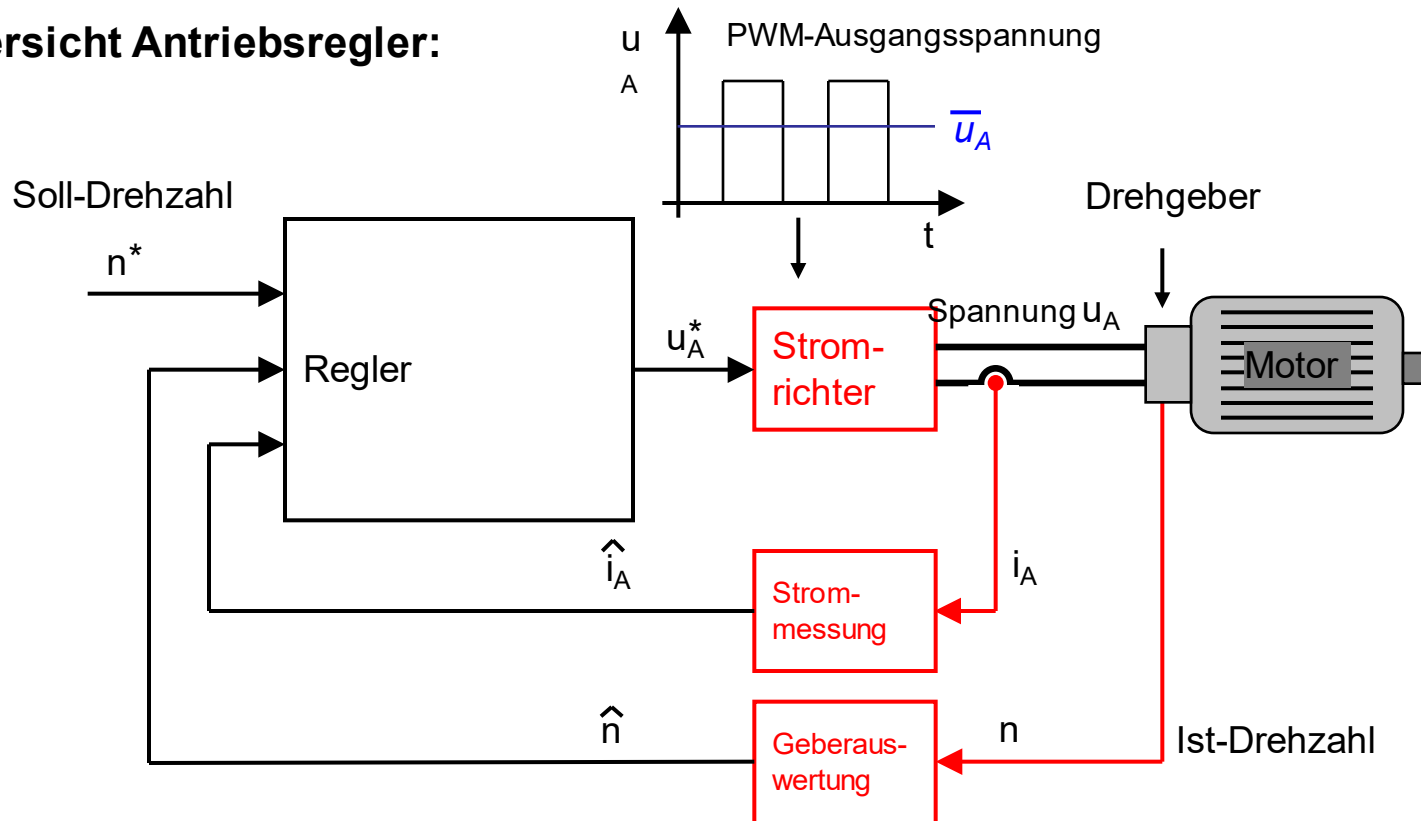
Kaskadierte Antriebsregelung:

- Stromregelung (innere Regelschleife)
- Drehzahlregelung (überlagerte Regelschleife)
- Lageregelung (äußere Regelschleife)



Regelung des Gleichstrommotors

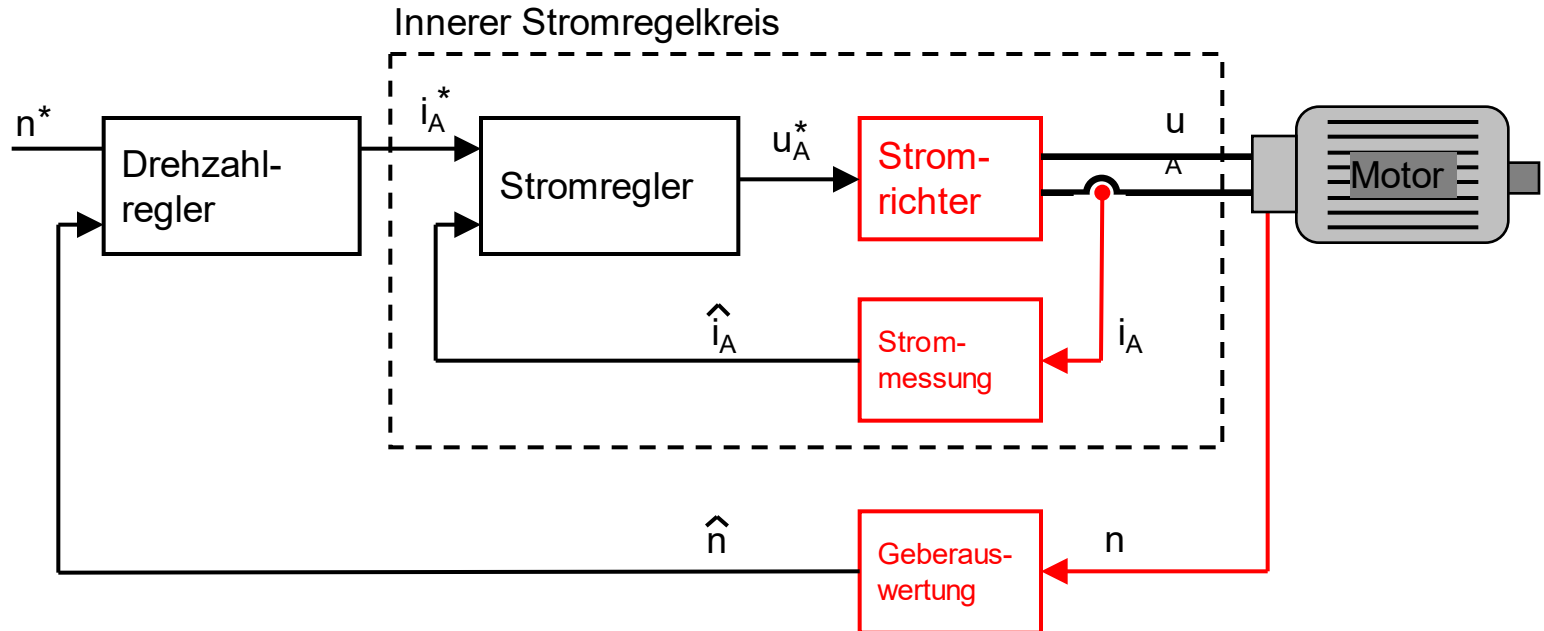
Übersicht Antriebsregler:



Stellglied: Stromrichter $\rightarrow$ gepulste Ausgangsspannung (Mittelwert $\bar{u}_A$), durch die Tiefpasseigenschaft des Ankerkreises ist die „Wirkung“ von u_A identisch.
 Dynamik des Stromrichters: Totzeitglied (i. A. durch approx. durch P-T₁)

Regelung des Gleichstrommotors

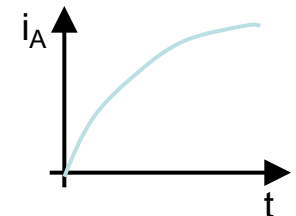
Übersicht Antriebsregler:



Der Stromregelkreis soll als gegeben betrachtet werden.

Approximation der inneren Stromregelung:

(Verzögerungsglied 1-ter Ordnung)
$$\frac{di_A}{dt} = -\frac{1}{T_{Ri}} i_A + \frac{1}{T_{Ri}} i_A^*$$



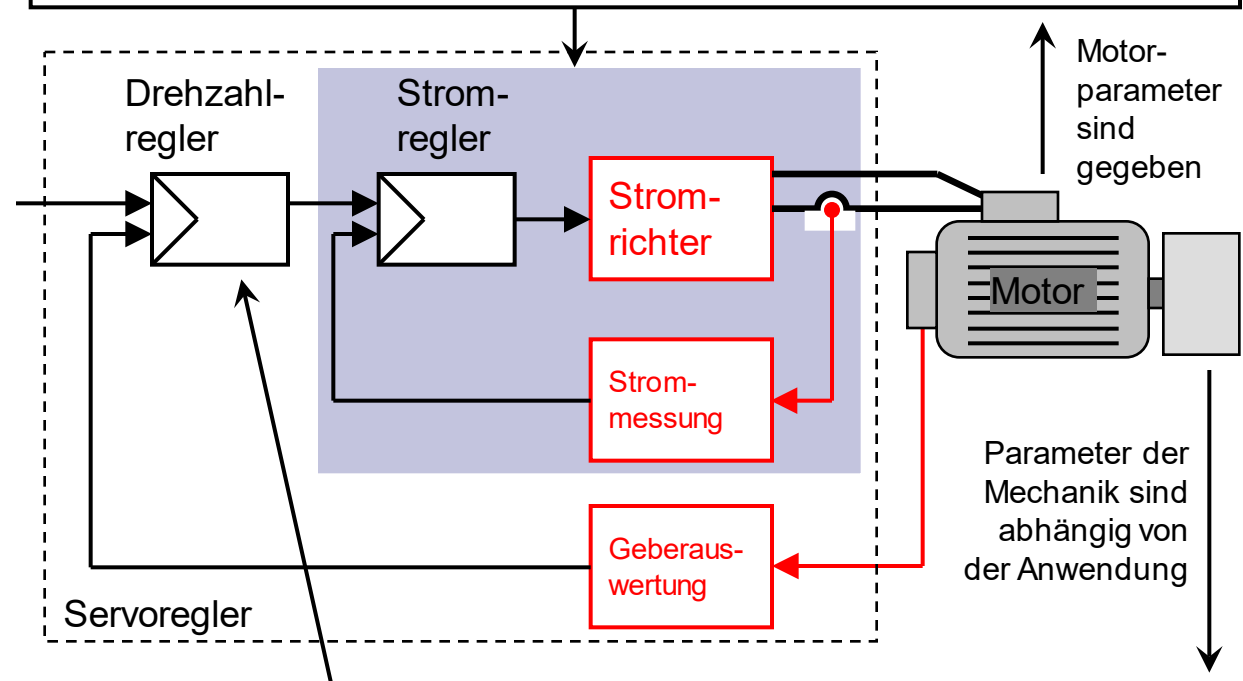
Regelung des Gleichstrommotors

Elektrische Antriebe in der Praxis: Servoregler und Motor „aus einer Hand“

Servoregler

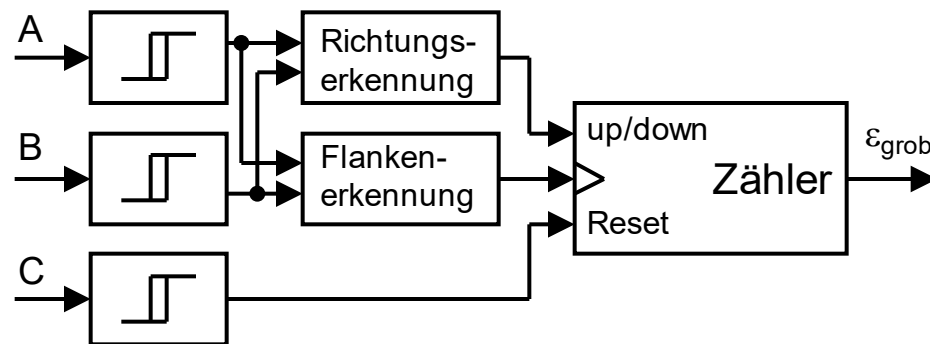
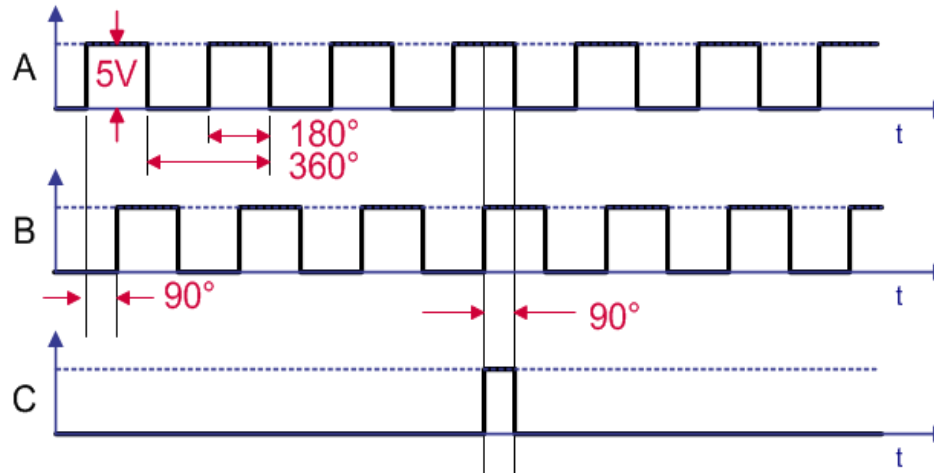


Parametrierung der Stromregelung erfolgt über Motordatenbanken des Hersteller → interne o. extern Stromsollwert-Schnittstelle:
Motortyp (Gleichstrom-, Synchron- o. Asynchronmotor) ist belanglos.



Die Parametrierung einer internen o. externen Drehzahlregelung (auch übergeordneter Regler, z. B. Lageregler) erfolgt durch den Anwender.

Regelung des Gleichstrommotors

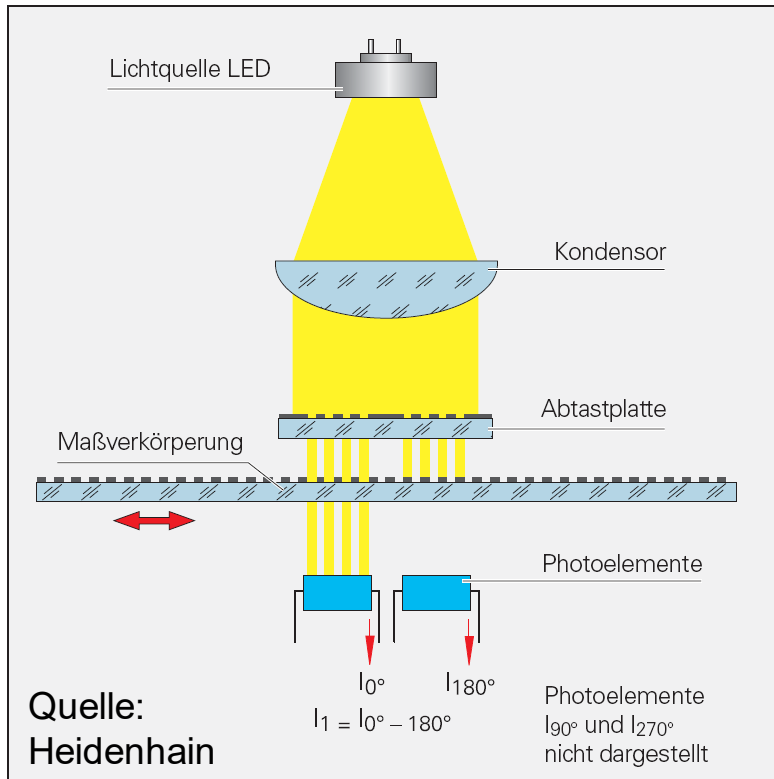


„Vierfachauswertung“ ist möglich → vier Teilungen pro Puls werden unterschieden

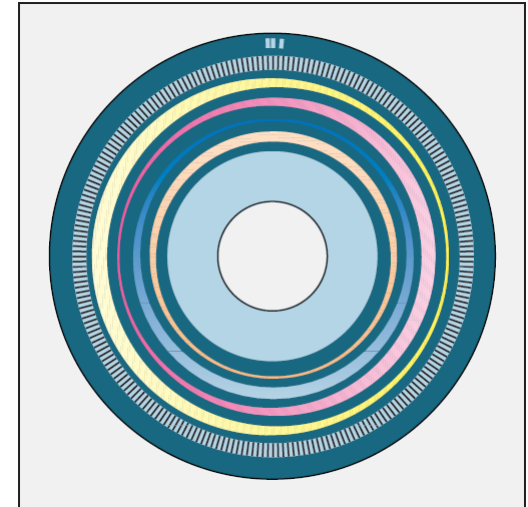
Regelung des Gleichstrommotors

Optische Geber:

- Inkrementalgeber, Sinusgeber, Absolutwertgeber sind häufig als optische Geber ausgeführt.



Scheibe für
Inkremental-
oder Sinusgeber



Scheibe für
Absolutwertgeber
(Grey-Code)

